

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

LUCAS BRITO ALVES
MURILLO KAUÃ BELCHIOR SANCHES
LEONELACHU QUISPE
RONALD HAMACHI VARGAS

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS RELACIONAL
ESTUDO DE CASO E CONVERSÃO E-R: DROGARIA SAÚDE TOTAL

SÃO PAULO
2026

LUCAS BRITO ALVES
MURILLO KAUÃ BELCHIOR SANCHES
LEONELACHU QUISPE
RONALD HAMACHI VARGAS

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS RELACIONAL
ESTUDO DE CASO E CONVERSÃO E-R: DROGARIA SAÚDE TOTAL

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), como requisito de avaliação na disciplina de Modelagem de Banco de Dados.

Docente: Prof. Cid Rodrigues De Andrade

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. CARACTERIZAÇÃO DA DROGARIA SAÚDE TOTAL	3
3. ESCOPO DO NEGÓCIO E REGRAS OPERACIONAIS	3
3.1. Medicamentos e Controle de Estoque	3
3.2. Formas de Pagamento e Atendentes	3
4. MODELAGEM RELACIONAL DO BANCO DE DADOS	4
4.1. Definição das Entidades e Atributos	4
4.2. Mapeamento de PK, FK e Relacionamento N:N	4
5. MODELO LÓGICO E POVOAMENTO DOS DADOS	4
5.1. Quadro de Atendentes Cadastrados	4
5.2. Medicamentos e Saldo Inicial de Estoque	4
6. CONCLUSÃO	4

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho descreve a concepção do banco de dados relacional para a **Drogaria Saúde Total**. A proposta visa informatizar o controle de estoque de medicamentos e correlatos, registrando vendas balcão com precisão, vinculando cada cupom aos atendeu e garantindo o decremento automático no inventário do estabelecimento.

2. CARACTERIZAÇÃO DA DROGARIA SAÚDE TOTAL

A Drogaria Saúde Total é um comércio farmacêutico de bairro com atendimento presencial. O gerenciamento de vendas e a conferência de validades e lote de medicamentos eram efetuados manualmente. Devido à rigidez exigida na gestão farmacêutica, a implantação do banco de dados relacional assegura o controle preciso sobre as mercadorias vendidas e os atendentes envolvidos.

3. ESCOPO DO NEGÓCIO E REGRAS OPERACIONAIS

3.1. Medicamentos e Controle de Estoque

A farmácia opera com um catálogo inicial de 10 medicamentos e produtos de higiene essenciais. Na implantação do sistema, cada produto é cadastrado com um saldo inicial fixo de **12 caixas/unidades em estoque**. O abatimento no inventário ocorre no momento da confirmação da venda.

3.2. Formas de Pagamento e Atendentes

A equipe de balcão e caixa é formada por 4 atendentes registrados: Mariana, Bruno, Camila e Rafael. Cada venda realizada é associada ao atendente responsável e registra o valor total, data e método de pagamento (Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito).

REGRAS DE NEGÓCIO E CARDINALIDADES MAPEADAS

- **Atendente $\rightarrow$ Venda (1:N):** Um atendente registra diversas vendas ao longo do expediente, mas cada venda é vinculada a um único funcionário.
- **Venda $\rightarrow$ Medicamento (N:N):** Uma venda pode englobar variados medicamentos e cada produto pode ser vendido em múltiplos cupons. A relação é tratada pela tabela associativa 'Item_Venda'.
- **Baixa de Estoque:** O atributo 'Quantidade_Estoque' na tabela 'MEDICAMENTO' é atualizado a partir dos itens e quantidades registrados na tabela 'ITEM_VENDA'.

4. MODELAGEM RELACIONAL DO BANCO DE DADOS

O banco de dados da drogaria é composto por 4 tabelas: `ATENDENTE`, `MEDICAMENTO`, `VENDA` e a associativa `ITEM\_VENDA`. As chaves primárias são `Cod\_Atendente`, `Cod\_Medicamento` e `Cod\_Venda`. A tabela `ITEM\_VENDA` utiliza chave primária composta (`Cod\_Venda` + `Cod\_Medicamento`).

5. MODELO LÓGICO E POVOAMENTO DOS DADOS

ATENDENTE (Cod_Atendente, Nome)

MEDICAMENTO (Cod_Medicamento, Descricao, Quantidade_Estoque)

VENDA (Cod_Venda, Data, Valor_Total, Forma_Pagamento, Cod_Atendente[FK])

ITEM_VENDA (Cod_Venda[FK], Cod_Medicamento[FK], Quantidade)

5.1. Atendentes Cadastrados

Cod (PK)	Nome do Atendente
001	Mariana
002	Bruno
003	Camila
004	Rafael

5.2. Medicamentos e Saldo Inicial de Estoque

Cod (PK)	Descrição do Produto / Medicamento	Estoque Inicial
001	Dipirona Sódica 500mg (20 comp)	12 cx
002	Paracetamol 750mg (20 comp)	12 cx
003	Ibuprofeno 600mg (10 comp)	12 cx
004	Amoxicilina 500mg (15 caps)	12 cx
005	Omeprazol 20mg (28 caps)	12 cx
006	Loratadina 10mg (10 comp)	12 cx
007	Dorflex (36 comp)	12 cx
008	Soro Fisiológico 0,9% 500ml	12 un
009	Álcool em Gel 70% 400g	12 un
010	Vitamina C 1g Efervescente	12 cx

6. CONCLUSÃO

A modelagem relacional da Drogaria Saúde Total automatiza com eficácia as rotinas operacionais de balcão. O esquema garante o controle absoluto de estoque, vinculação de atendentes às vendas e eliminação de falhas manuais.